2.4.1. அணுவின் குவாண்டம் இயக்கவியல் மாதிரியின் முக்கியக்கூறுகள்

1. அணுவில் உள்ள எலக்ட்ரான்களின் ஆற்றல் குறிப்பிட்ட வரையறுக்கப்பட்ட மதிப்புகளை மட்டுமே பெற்றிருக்கும்.
2. வரையறுக்கப்பட்ட எலக்ட்ரான் ஆற்றல் மட்டங்கள் காணப்படுவது என்பது எலக்ட்ரான்களின் அலையினை ஒத்த பண்பின் ஒரு நேரடியான விளைவாகும். ஷ்ரோடிங்கர் அலைச் சமன்பாட்டின் தீர்வுகள், அனுமதிக்கப்பட்ட ஆற்றல் மட்டங்களை (Orbits) தருகிறது.
3. ஹெய்சன்பர்க்கின் நிச்சயமற்றக் கோட்பாட்டின் படி, எலக்ட்ரான் ஒன்றின் துல்லியமான நிலை மற்றும் உந்தத்தினை மிகதுல்லியமாகக் கண்டறிய இயலாது. இதன் விளைவாக, ஆர்பிட்டால் கொள்கையினை குவாண்டம் இயக்கவியல் அறிமுகப்படுத்தியது. எலக்ட்ரான்களை காண்பதற்கு அதிகப்பட்ச நிகழ்தகவினைப் பெற்றுள்ள முப்பரிமான வெளி, ஆர்பிட்டால் எனப்படும்.
4. அனுமதிக்கப்பட்ட ஆற்றல் மதிப்புகளுக்கான ஷ்ரோடிங்கர் அலைச் சமன்பாட்டின் தீர்வானது அலைச்சார்பு ψ, ஐத் தருகிறது. இது அணு ஆர்பிட்டாலைக் குறிப்பிடுகிறது. அலைச் சார்பு ψ, ஐப் பயன்படுத்தி எலக்ட்ரானின் அலைப் பண்பினை நன்கு விளக்க இயலும்.
5. அலைச்சார்பு ψ, க்கு என எத்தகைய இயல்பு முக்கியத்துவம் இல்லை. எனினும் (x,y,z) புள்ளியைச் சுற்றி அமைந்துள்ள ஒரு சிறு கனஅளவு dxdydzல் எலக்ட்ரானைக் காண்பதற்கான நிகழ்தகவானது, $|\psi(x,y,z)|^2$ dxdydz க்கு நேர்விகிதத்தில் இருக்கும். $|\psi(x,y,z)|^2$ என்பது நிகழ் தகவு அடர்த்தி என அறியப்படுகிறது. இது எப்போதும் நேர் குறி மதிப்பினைப் பெற்றிருக்கும்.

2.5. குவாண்டம் எண்கள்

அணுவில் உள்ள ஒரு எலக்ட்ரானை நான்கு குவாண்டம் எண்கள் அடங்கிய தொகுப்பின் மூலம் வரையறுக்க இயலும். அவையாவன முதன்மைக் குவாண்டம் எண் (n), கோண உந்த குவாண்டம் எண் (l), காந்த குவாண்டம் எண் (m) மற்றும் தற்சுழற்ச்சி குவாண்டம் எண் (s). அலைச்சார்பு ψ-க்கு ஷ்ரோடிங்கர் அலைச் சமன்பாட்டிற்கு தீர்வு காணும் போது பெறப்படும் தீர்வானது முதல் மூன்று குவாண்டம் எண்களைக் (n,l மற்றும் m) கொண்டிருக்கும். நான்காவது குவாண்டம் எண்ணானது எலக்ட்ரானின் தற்சுழற்ச்சி –யின் காரணமாக அமைகிறது. எனினும், மரபு இயக்கவியல் கொள்கைப்படி ஒரு பொருள் தனக்குத் தானே சுழல்வது என்பது சரியானது அல்ல.

முதன்மைக் குவாண்டம் எண் (n)

அணுக்கருவினைச் சுற்றி எலக்ட்ரான்கள் சுழன்று வரும் ஆற்றல் மட்டத்தினை இக்குவாண்டம் எண் குறிப்பிடப்படுகிறது. இது 'n' என்ற எழுத்தால் குறிப்பிடப்படுகிறது.

1.) முதன்மைக் குவாண்டம்எண் (n) ன் மதிப்புகள் 1, 2, 3 . . . .

n=1 என்பது K கூட்டினையும் (Shell) n=2 என்பது L கூட்டினையும் n= 3, 4, 5 என்பன முறையே M, N, O ஆகிய கூடுகளையும் குறிப்பிடுகின்றன.

2.) ஒரு குறிப்பிட்ட கூட்டில் இடம் பெறும் அதிகபட்ச எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கையினை $2n^2$ என்ற வாய்பாட்டின் மூலம் பெறலாம்.

3.) 'n' ஆனது எலக்ட்ரானின் ஆற்றல் மதிப்பினைத் தருகிறது.

$$E_n = \frac{(-1312.8)\,Z^2}{n^2}\ \text{kJ mol}^{-1}$$